

Día, Fecha:	Lunes, 28/07/2025
Hora de inicio:	17:25

BIENVENIDOS

Manejo e Implementación de Archivos Seccion A

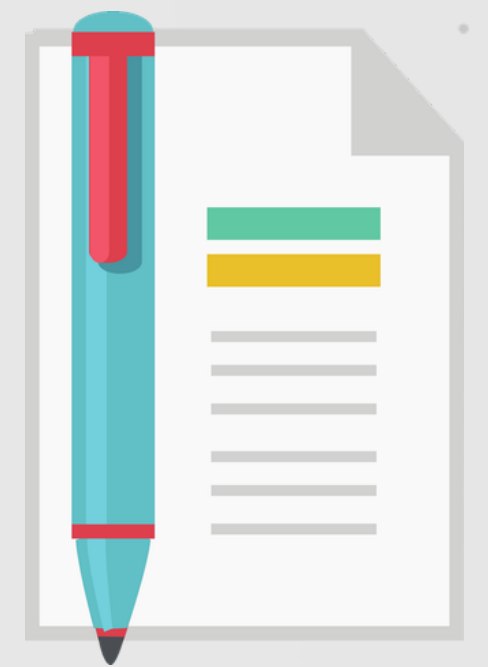
Tutor:

Manejo e Implementación de Archivos

Manejo e Implementación de Archivos

Escuela de Ingeniería de Ciencias y Sistemas
Universidad de San Carlos de Guatemala
Facultad de Ingeniería

Agenda



AVISOS

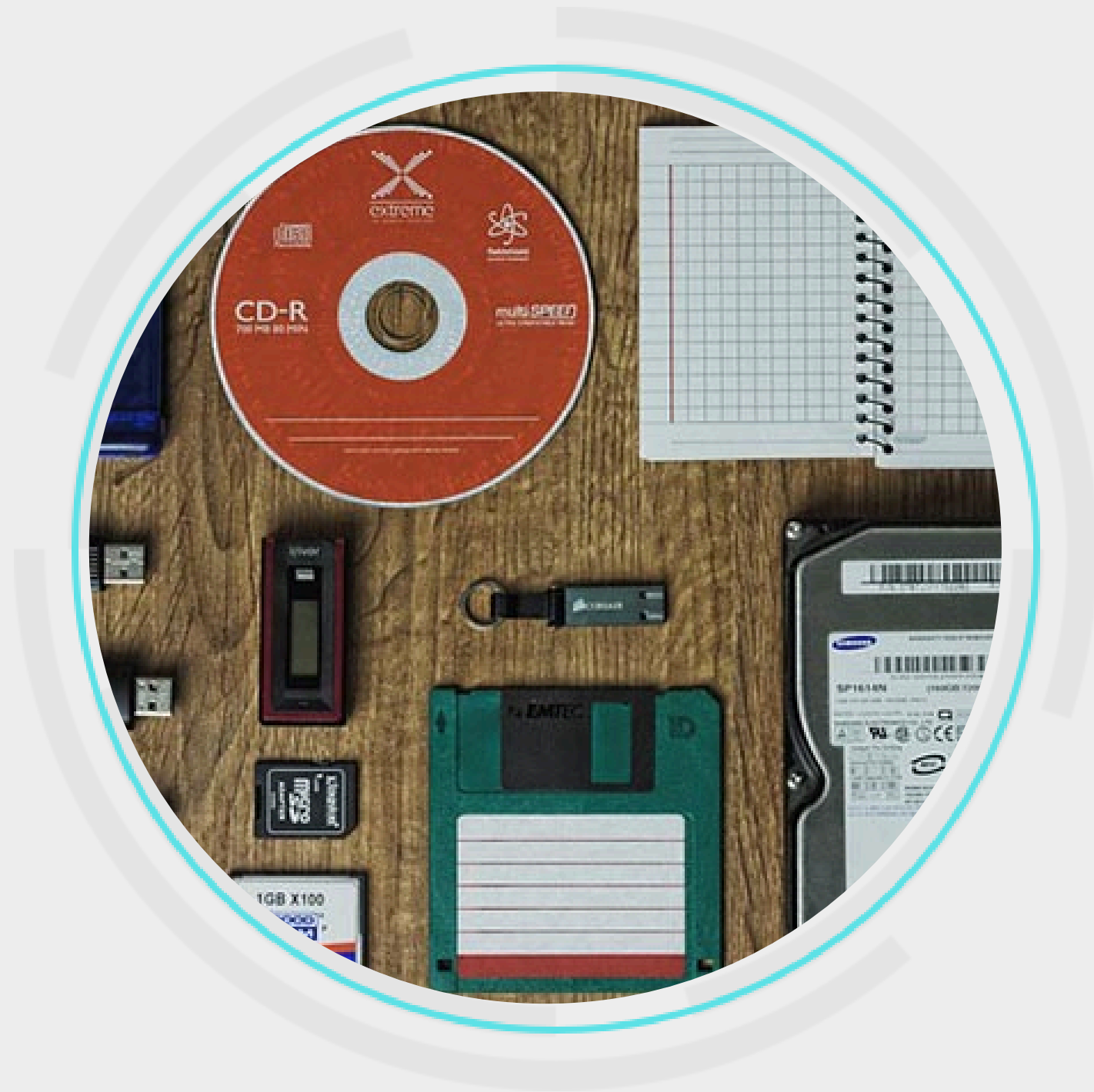


DUDAS DEL PROYECTO



COMPETENCIA(S) QUE DESARROLLAREMOS

Integra soluciones de almacenamiento local y en la nube mediante la selección y combinación de tecnologías de almacenamiento físico y virtualizado para diseñar infraestructuras eficientes, seguras y escalables



Tipos de Almacenamiento

Historia

- Las **tarjetas perforadas** fueron los primeros dispositivos de almacenamiento.
- Fritz Pfleumer, ingeniero alemán, patentó la cinta magnética en 1928.
- El profesor Fredrick C. Williams junto con Tom Kilburn, desarrollaron el tubo de Williams



Almacenamiento de Información

Esta es una de las funcionalidades básica de cualquier computadora o dispositivo cuya funcionalidad sea la manipulación de información.

El almacenamiento de información en todo este tipo de dispositivos se puede clasificar en 2 tipos los cuales son:

- Almacenamiento Primario
- Almacenamiento Secundario



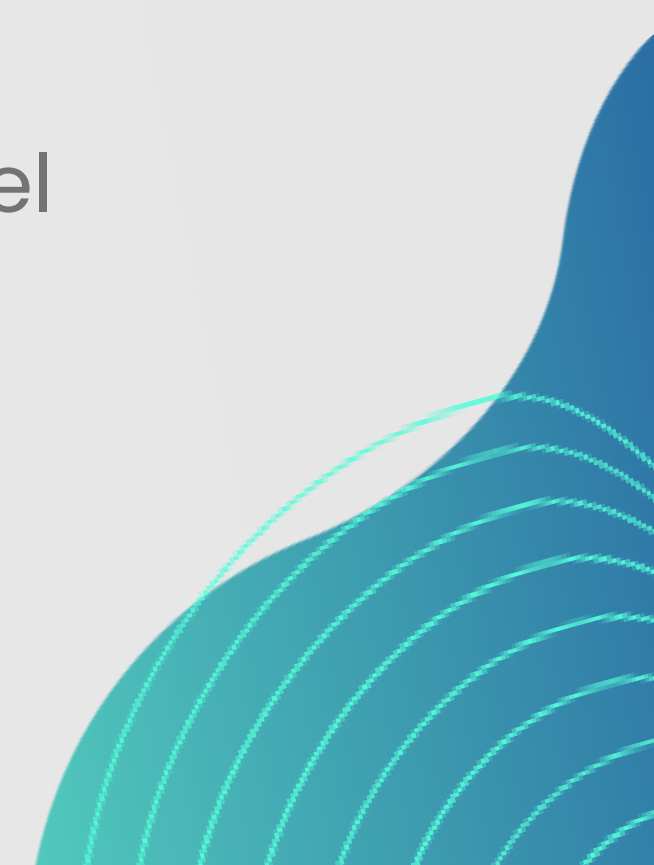


Almacenamiento Primario

Tal y como su nombre lo indica este es **almacenamiento principal** que utiliza el sistema para llevar a cabo su funcionamiento.

Este tipo de dispositivos se caracterizan que todos los datos almacenados son volátiles sin embargo la velocidad de escritura y lectura es muy alta.

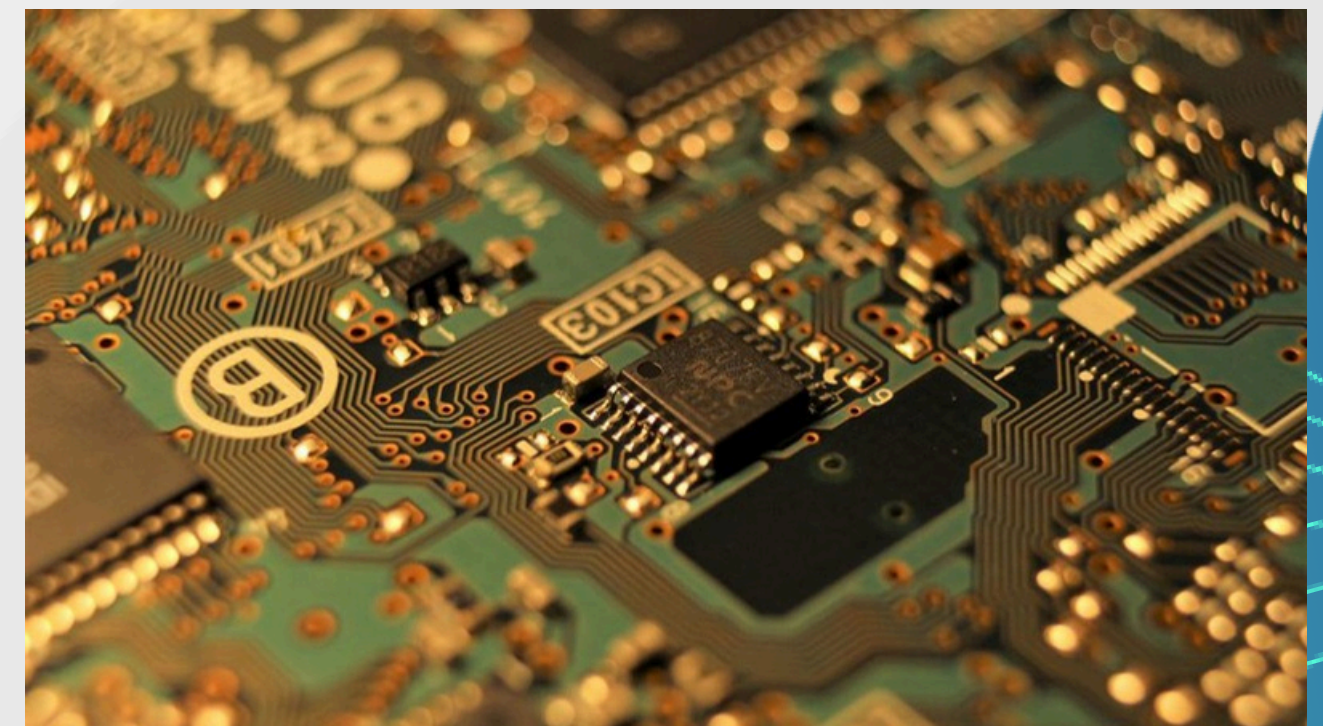
La volatilidad nos indica que solo estará presente mientras el dispositivo cuente con una fuente de electricidad que lo alimente



Su principal función es almacenar toda aquella información de importancia para el sistema, de esta manera reducir los accesos al almacenamiento secundario lo cual ralentizaría los procesos.

Ejemplo:

- RAM
- ROM
- Memoria Cache





Almacenamiento Primario

RAM

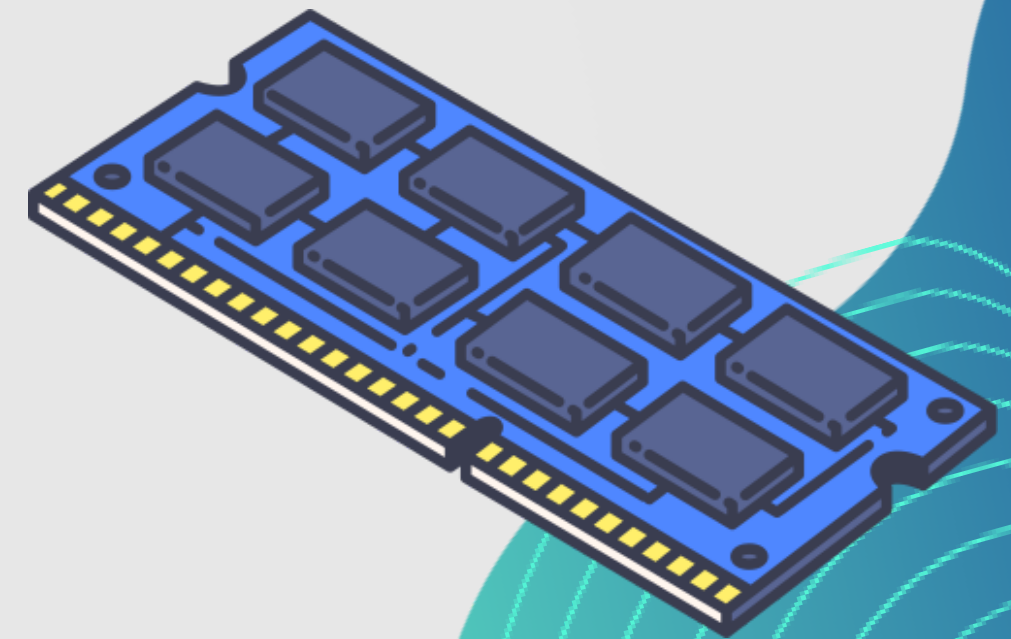
Este dispositivo es donde se almacenan de forma temporal los datos de los programas que estás utilizando en este momento.

La memoria RAM se puede encontrar en casi cualquier dispositivo, desde ordenadores de sobremesa hasta teléfonos móviles.



Algunas de sus principales características que la diferencian del resto de tipos de almacenamiento. Por una parte tiene una **enorme velocidad**, y por otra los datos sólo se **almacenan de forma temporal**.

Esto quiere decir que cada vez que reinicies o apagues tu ordenador, lo normal es que los datos que haya almacenados en la RAM se pierdan

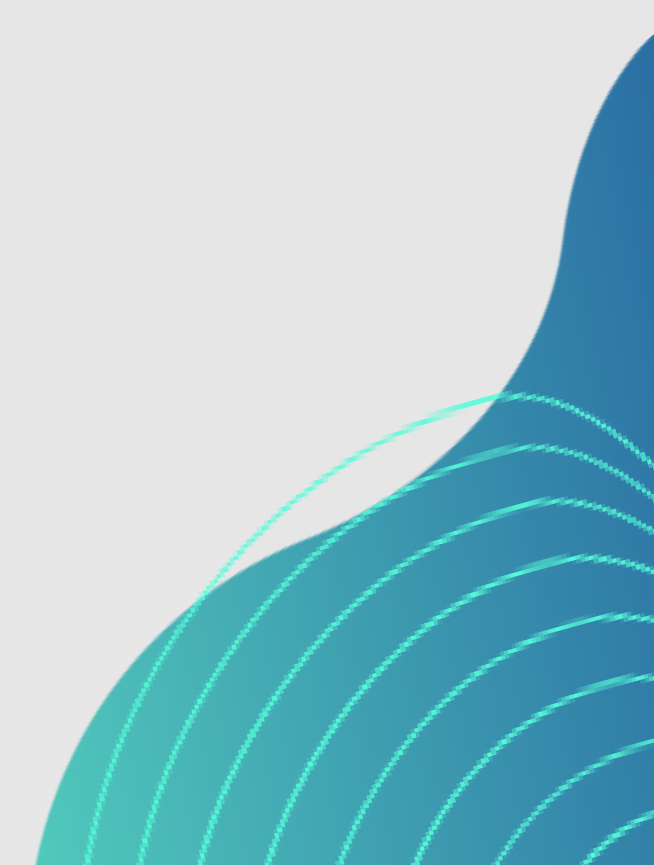




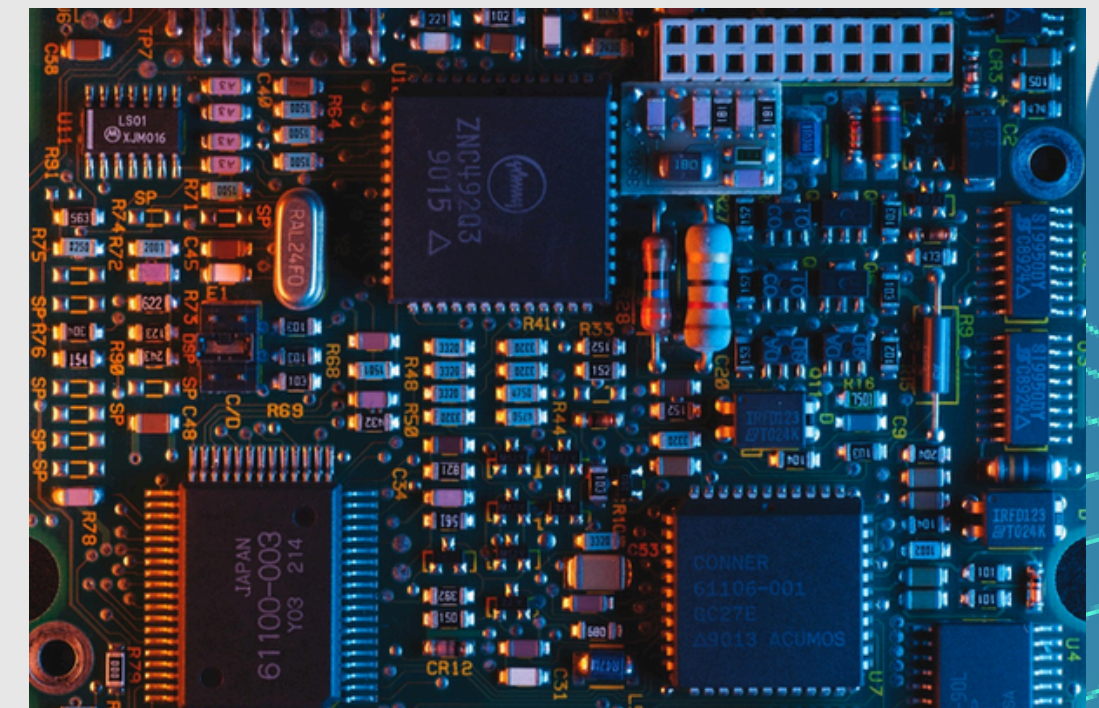
Almacenamiento Primario

Memorias Caché

Estos son pequeños dispositivos cuya función es almacenar temporalmente datos **recientemente procesados** en una memoria auxiliar. También son conocidos como memoria estática de acceso aleatorio SRAM son muy veloces, suelen ubicarse cerca del CPU.



Pese a su poca capacidad de almacenamiento son de suma importancia para almacenar datos o instrucciones que la CPU va a necesitar en un futuro inmediato, de esta manera que se gana velocidad en la ejecución de procesos, evitando que la CPU tenga que esperar por mucho tiempo de esa manera se aumenta el rendimiento del equipo



Almacenamiento Primario

Ventajas

- Alta velocidad de escritura y lectura
- Reduce el tiempo de espera de la CPU considerablemente
- Mejora el rendimiento general del sistema
- Acceso casi instantáneo a datos frecuentemente usados
- Bajo consumo energético comparado con la RAM
- No requiere refresco de memoria (a diferencia de la DRAM)
- Integrada directamente en el procesador (L1, L2, L3)

Desventajas

- Poca capacidad de almacenamiento
- Información volátil (se pierde al apagar el equipo)
- Costo de fabricación muy elevado
- Tamaño físico mayor por bit comparado con DRAM
- Capacidad limitada por el espacio físico dentro del chip
- No puede reemplazar a la RAM ni al almacenamiento secundario
- Difícil de escalar a grandes capacidades

Almacenamiento Secundario

Estos son dispositivos que cumplen la función de **almacenar información de manera persistente**, incluso cuando se retira la alimentación eléctrica a la computadora.

Se caracterizan por poseer una **mayor capacidad de almacenamiento** que los dispositivos de almacenamiento primario, sin embargo estos poseen una menor velocidad para manejar la información.

Entre este tipo de dispositivos podemos encontrar los siguientes dispositivos:

- Cinta Magnética
- Almacenamiento óptico
- Unidad de disco duro
- Unidad de estado sólido





Cintas Magnéticas

Este es un tipo de almacenamiento en el cual la información es grabada en **pistas magnéticas** ubicadas a lo largo de la cinta magnética, su capacidad de almacenamiento puede variar dependiendo de los materiales que conforman la cinta, como también por su longitud.

Este es **uno de los primeros dispositivos de almacenamiento** su creación se remonta al año 1878, en sus principios fue empleada en los telégrafos.

En la actualidad aún es utilizada en ciertas áreas que requieran un **almacenamiento masivo** y no sea necesario un acceso veloz a los datos. Su principal uso es el de respaldar información de otras unidades de almacenamiento secundario





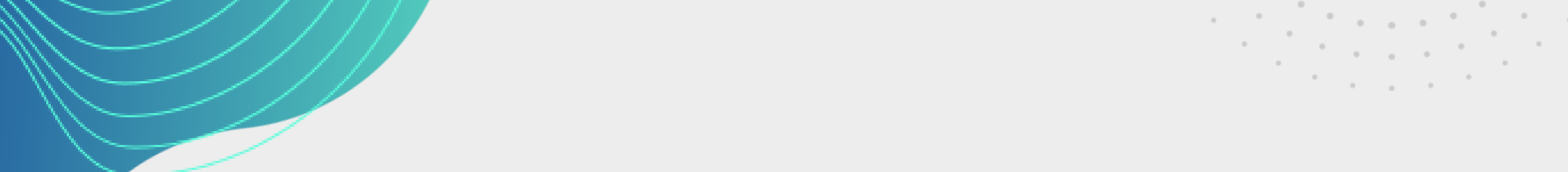
Cintas Magnéticas

Ventajas

- Capacidad de Almacenamiento
- Fácil manipulación de su información
- Bajo Costo

Desventajas

- Pérdida de calidad con cada copia
 - Se estira con el uso, deteriorando la información
 - Necesidad de un mecanismo complejo para la lectura
- 



Almacenamiento óptico

Este es un tipo de almacenamiento cuenta con la particularidad de ser bastante compactos ya que la información es grabada sobre la superficie, su capacidad puede variar dependiendo del dispositivo o el tipo de escritura.

Entre los dispositivos de almacenamiento de este tipo podemos encontrar:

- **CD (700 MB):** El estándar clásico para música y software ligero.
- **MINI DVD (1.5 GB):** Formato compacto (8 cm) utilizado en videocámaras antiguas y consolas como la GameCube.
- **DVD (4.7 GB):** El salto masivo que permitió el cine digital y juegos de gran capacidad; 7 veces más espacio que un CD.
- **HD DVD (30 GB):** Diseñado para video en alta definición (1080p); fue el gran competidor que perdió la batalla contra el Blu-ray.



Principales aplicaciones de las unidades de almacenamiento óptico





Ventajas

- Almacenamiento a largo plazo
- inmutabilidad (una vez grabados, en discos de solo lectura, no pueden ser modificados o eliminados).
- No son afectados por campos magnéticos, a diferencia de discos duros y algunas memorias flash.
- Bajo costo por unidad
- Compatibilidad con múltiples dispositivos que incluyen lectores ópticos.



Desventajas

- Capacidad limitada en comparación con los HDD y SSD
- Velocidad de escritura/lectura es considerablemente más baja
- Son propensos a rayarse y deteriorarse con el tiempo
- Poca portabilidad comparados con memorias usb
- Obsolescencia.



DISCO DURO (HDD)

Este tipo de dispositivo deben su nombre a su estructura compuesto uno o varios platos o discos rígidos unidos por un mismo eje que gira a gran velocidad dentro de una caja metálica sellada, en tanto, sobre cada plato y en cada una de sus caras, se encuentra situado un cabezal de lectura/escritura que flota sobre una delgada lámina de aire generada por la rotación de los discos.

Para su funcionamiento tanto en lectura y escritura consiste en el movimiento del cabezal a lo largo del disco en busca del sector deseado, realizando acciones tales como:

- Tiempo medio de acceso (el tiempo medio que tarda la aguja en situarse en la pista y el sector deseado)
- Tiempo de lectura/escritura (el tiempo medio que tarda el disco en leer o escribir una nueva información)
- Velocidad de rotación (revoluciones por minuto de los platos)
- Tasa de transferencia (velocidad con la cual traslada la información a la computadora)



Disco duro (HDD)

Ventajas

- Alta capacidad de almacenamiento
- Costo accesible
- Promedio de vida largo
- Mayor posibilidad de recuperación de datos ante fallos electrónicos o de software
- Amplia disponibilidad en el mercado
- Compatible con prácticamente cualquier sistema
- Mayor capacidad por unidad de precio (GB/Q)
- Ideal para almacenamiento masivo de archivos

Desventajas

- Ruidosos por su mecanismo mecánico
- Tiende a dañarse ante movimientos o golpes
- Alto consumo energético
- Lento procesamiento de datos
- Mayor tiempo de arranque del sistema operativo
- Sensible a campos magnéticos (puede corromper datos)
- Mayor peso y tamaño físico
- Genera más calor durante su operación
- Fragmentación del disco afecta el rendimiento con el tiempo
- Datos irrecuperables ante daño físico por caída o golpe fuerte

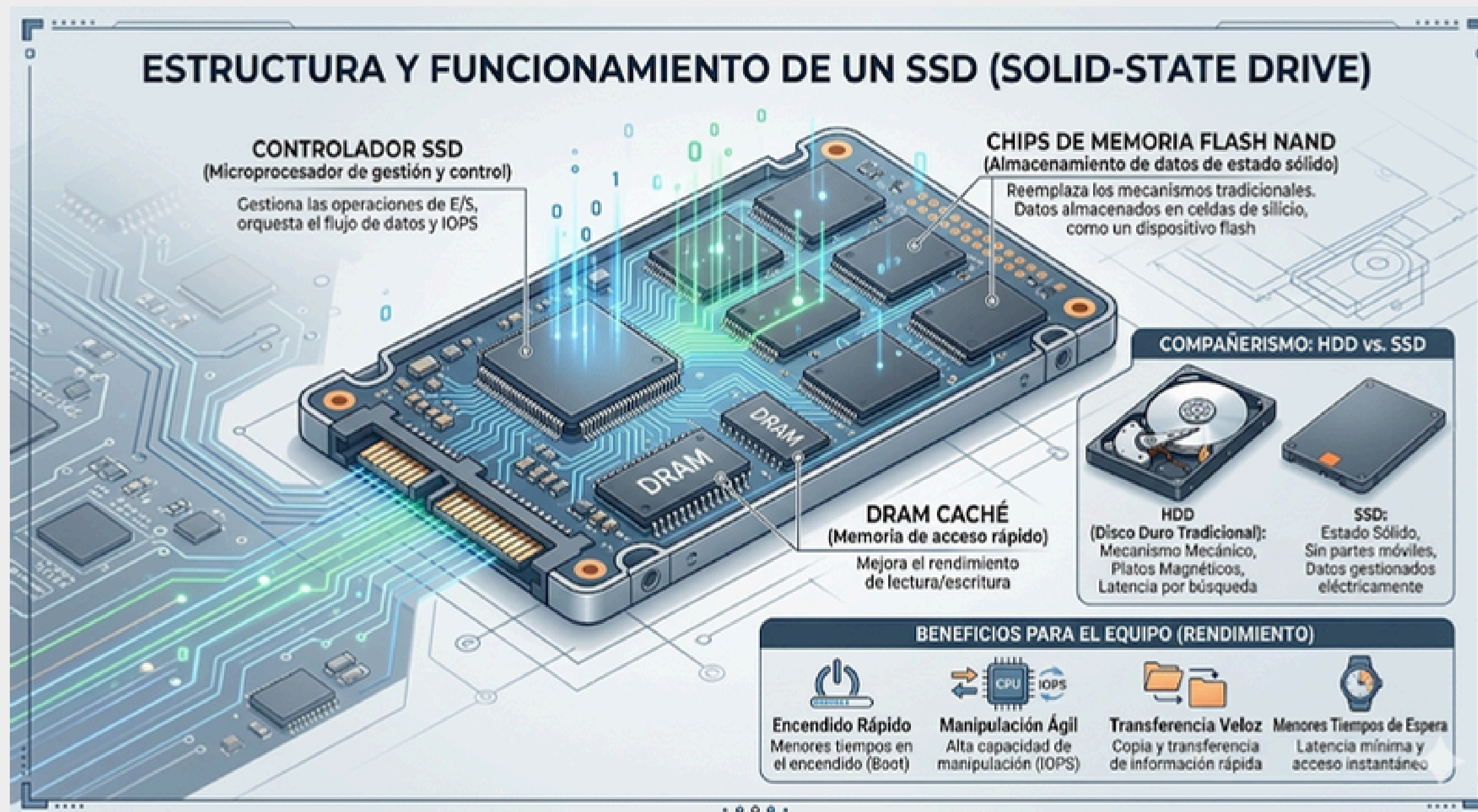
UNIDAD DE ESTADO SÓLIDO (SDD)

La **unidad de estado sólido**, la o el SSD (acrónimo inglés de Solid State Drive), también llamado a veces incorrectamente **disco de estado sólido** pues carece de disco, es un tipo de dispositivo de almacenamiento de datos que utiliza memoria no volátil, como la memoria flash, para almacenar datos, en lugar de los platos o discos magnéticos de las unidades de discos duros (HDD)



En su estructura este tipo de dispositivos almacena los datos como un dispositivo flash, reemplazando los mecanismos utilizados por un disco duro tradicional.

Su mejor característica es su alta capacidad para la manipulación de la información, lo cual beneficia gratamente a los equipos consiguiendo menores tiempos en el encendido, tiempos de espera, copia de información, etc



Unidades de estado solido (SSD)

Ventajas

- Alta capacidad de lectura y escritura
- Bajo consumo de energía
- Compactos
- Duraderos
- Sin partes móviles (mayor resistencia a golpes y vibraciones)
- Arranque del sistema operativo más rápido
- Operación silenciosa
- Menor generación de calor
- Menor peso y tamaño (ideal para laptops ultradelgadas)
- Mayor resistencia a temperaturas extremas
-

Desventajas

- Capacidad de almacenamiento menor en comparación al precio vs HDD
- Degradación del rendimiento con el tiempo al llenarse
- Incompatibilidad con sistemas muy antiguos (algunos no soportan NVMe)
- Datos irrecuperables al fallar la memoria flash
- Vida útil limitada por número de escrituras (TBW — Terabytes Written)



CONCEPTOS CLAVE APRENDIDOS

Almacenamiento primario y secundario
y las diferencias, ventajas y
desventajas de los discos duros (HDD)
vs los discos de estado sólido (SSD)



Toma de Decisiones Tecnológicas

La selección de soluciones de almacenamiento requiere comparar tecnologías físicas y virtualizadas, evaluando ventajas, desventajas y evolución de dispositivos como HDD, SSD, almacenamiento distribuido y en la nube. Este valor permitirá a los estudiantes diseñar infraestructuras eligiendo las mejores opciones según las necesidades de cada sistema.

REFERENCIAS



COCOCYS

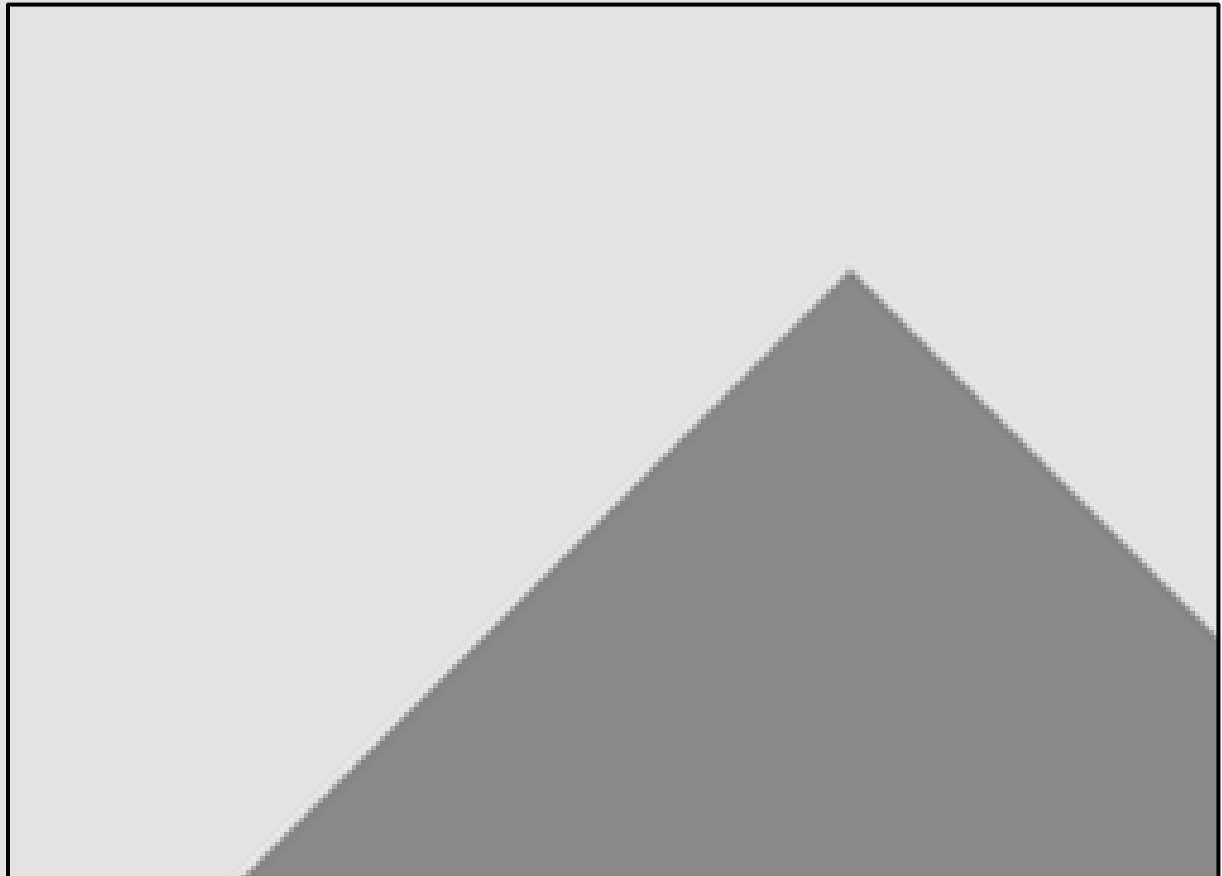
EXAMEN CORTO



Nombre de la actividad:	
Cantidad de participantes:	
Doy fe que esta actividad está planificada en dtt (Sí/No):	

Hora de inicio:	
Hora de fin:	
Duración (min):	

Participantes: llenar las siguientes cajas de texto (tomar información del chat del meet)

		
---	--	--

EJEMPLO PRACTICO



¡GRACIAS POR SU ATENCIÓN!



DUDAS

RECUERDA QUE TENEMOS NUESTRO FORO SEMANAL DONDE PUEDES
CONSULTAR CUALQUIER DUDA QUE TE SURJA EN LA SEMANA